
CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN



NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Nhắc lại biến đổi Laplace
3. Mô hình trong miền tần số
4. Xấp xỉ tuyến tính hệ thống phi tuyến
5. Mô hình trong miền thời gian
6. Matlab

1. Giới thiệu

- ❑ Mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các biến của hệ thống
- ❑ Mô hình toán học biểu diễn dưới dạng các phương trình toán học
- ❑ Mô hình toán học được xây dựng trên cơ sở:
 - Các định luật vật lý mô tả bản chất hệ thống
 - Giả thiết về hệ thống
 - Mối quan hệ thực tế giữa lối vào và lối ra của hệ thống
- ❑ Hệ thống điện học, cơ học, ...
- ❑ Hệ thống điều khiển tuyến tính

2. Nhắc lại biến đổi Laplace

□ Định nghĩa:

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds = f(t)u(t)$$

TABLE 2.1 Laplace transform table

Item no.	$f(t)$	$F(s)$
1.	$\delta(t)$	1
2.	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3.	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4.	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5.	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
6.	$\sin \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
7.	$\cos \omega t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

TABLE 2.2 Laplace transform theorems

Item no.	Theorem	Name
1.	$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$	Definition
2.	$\mathcal{L}[kf(t)] = kF(s)$	Linearity theorem
3.	$\mathcal{L}[f_1(t) + f_2(t)] = F_1(s) + F_2(s)$	Linearity theorem
4.	$\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$	Frequency shift theorem
5.	$\mathcal{L}[f(t-T)] = e^{-sT}F(s)$	Time shift theorem
6.	$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$	Scaling theorem
7.	$\mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = sF(s) - f(0-)$	Differentiation theorem
8.	$\mathcal{L}\left[\frac{d^2f}{dt^2}\right] = s^2F(s) - sf(0-) - f'(0-)$	Differentiation theorem
9.	$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f}{dt^n}\right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0-)$	Differentiation theorem
10.	$\mathcal{L}\left[\int_{0-}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$	Integration theorem
11.	$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	Final value theorem ¹
12.	$f(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$	Initial value theorem ²

2. Nhắc lại biến đổi Laplace

□ Phương pháp khai triển phân thức

- Mẫu số là thực và phân biệt:

$$\begin{aligned} F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} &= \frac{N(s)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_m) \cdots (s + p_n)} \\ &= \frac{K_1}{(s + p_1)} + \frac{K_2}{(s + p_2)} + \cdots + \frac{K_m}{(s + p_m)} + \cdots + \frac{K_n}{(s + p_n)} \end{aligned}$$

Ví dụ:
$$Y(s) = \frac{32}{s(s + 4)(s + 8)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{(s + 4)} + \frac{K_3}{(s + 8)}$$

$$K_1 = \left. \frac{32}{(s + 4)(s + 8)} \right|_{s \rightarrow 0} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{(s + 4)} + \frac{1}{(s + 8)}$$

$$K_2 = \left. \frac{32}{s(s + 8)} \right|_{s \rightarrow -4} = -2$$

$$y(t) = (1 - 2e^{-4t} + e^{-8t})u(t)$$

$$K_3 = \left. \frac{32}{s(s + 4)} \right|_{s \rightarrow -8} = 1$$

2. Nhắc lại biến đổi Laplace

- Mẫu số là thực và kép:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{N(s)}{D(s)} \\ &= \frac{N(s)}{(s + p_1)^r (s + p_2) \cdots (s + p_n)} \\ &= \frac{K_1}{(s + p_1)^r} + \frac{K_2}{(s + p_1)^{r-1}} + \cdots + \frac{K_r}{(s + p_1)} \\ &\quad + \frac{K_{r+1}}{(s + p_2)} + \cdots + \frac{K_n}{(s + p_n)} \\ K_i &= \frac{1}{(i-1)!} \left. \frac{d^{i-1} F(s)}{ds^{i-1}} \right|_{s \rightarrow -p_i} \quad i = 1, 2, \dots, r; \quad 0! = 1 \end{aligned}$$

Ví dụ:

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{K_1}{(s+1)} + \frac{K_2}{(s+2)^2} + \frac{K_3}{(s+2)}$$

$$f(t) = 2e^{-t} - 2te^{-2t} - 2e^{-2t}$$

2. Nhắc lại biến đổi Laplace

- Mẫu số là phức hoặc ảo:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s + p_1)(s^2 + as + b) \cdots} = \frac{K_1}{(s + p_1)} + \frac{(K_2s + K_3)}{(s^2 + as + b)} + \cdots$$

$$\frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} = \cos \theta$$

$$\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} = \sin \theta$$

$$F(s) = \frac{3}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{3}{s(s + 1 + j2)(s + 1 - j2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s + 1 + j2} + \frac{K_3}{s + 1 - j2}$$

$$F(s) = \frac{3/5}{s} - \frac{3}{20} \left(\frac{2 + j1}{s + 1 + j2} + \frac{2 - j1}{s + 1 - j2} \right)$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{3}{5} - \frac{3}{20} \left[(2 + j1)e^{-(1+j2)t} + (2 - j1)e^{-(1-j2)t} \right] \\ &= \frac{3}{5} - \frac{3}{20} e^{-t} \left[4 \left(\frac{e^{j2t} + e^{-j2t}}{2} \right) + 2 \left(\frac{e^{j2t} - e^{-j2t}}{2j} \right) \right] \end{aligned}$$

$$f(t) = \frac{3}{5} - \frac{3}{5} e^{-t} \left(\cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) = 0.6 - 0.671 e^{-t} \cos(2t - \phi) \quad \phi = \arctan 0.5 = 26.57^\circ$$

3. Mô hình trong miền tần số

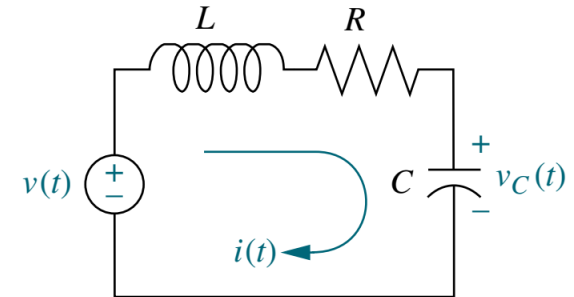
□ Mô hình mạch điện một vòng:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = v(t)$$

$$L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = v(t)$$

$$q(t) = Cv_C(t)$$

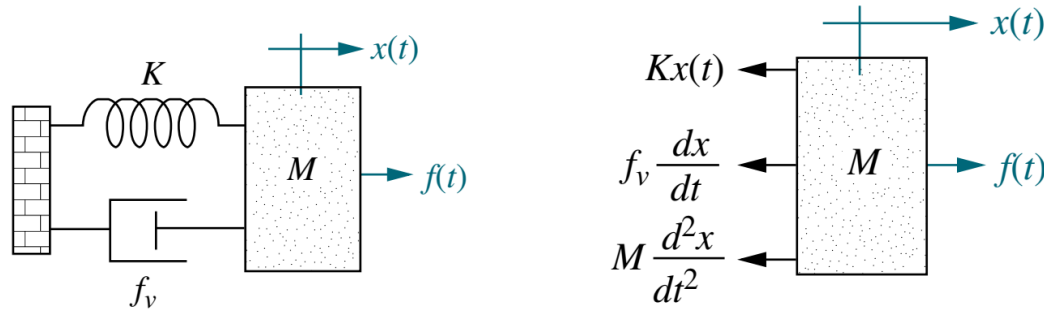
$$LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v(t)$$



□ Mở rộng với mạch điện nhiều vòng, nhiều nút

3. Mô hình trong miền tần số

□ Mô hình hệ lò xo – vật cản:



$$M \frac{d^2x(t)}{dt^2} + f_v \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f(t)$$

□ Ví dụ

3. Mô hình trong miền tần số

- ❑ Hàm truyền: được định nghĩa là tỷ số giữa biến đổi Laplace của biến lối ra trên biến đổi Laplace của biến lối vào với giả thiết các điều kiện ban đầu bằng 0.
- ❑ Phương trình vi phân tổng quát biểu diễn hệ thống tuyến tính:

$$a_n \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 c(t) = b_m \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 r(t)$$

thì hàm truyền của hệ thống là:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{(b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0)}{(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0)}$$

3. Mô hình trong miền tần số

- ❑ Ví dụ: tìm hàm truyền của các hệ thống được biểu diễn bởi phương trình vi phân sau:

$$\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$$

$$\frac{d^3 c}{dt^3} + 3 \frac{d^2 c}{dt^2} + 7 \frac{dc}{dt} + 5c = \frac{d^2 r}{dt^2} + 4 \frac{dr}{dt} + 3r$$

- ❑ Ví dụ: tìm hàm truyền của mạch điện RLC và hệ lò xo – vật cản
- ❑ Ví dụ: chuyển đổi Laplace của các phần tử trong mạch
- ❑ Ví dụ: xác định phương trình vi phân của hệ thống khi biết hàm truyền

3. Mô hình trong miền tần số

- ❑ Xác định đáp ứng của hệ thống từ hàm truyền:

$$C(s) = T(s).R(s)$$

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}[T(s).R(s)]$$

- ❑ Giá trị cuối cùng (trạng thái thường trực):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s)$$

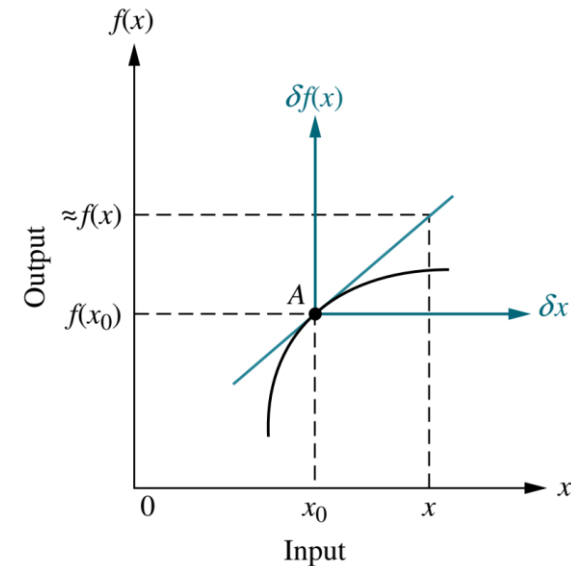
4. Xấp xỉ tuyến tính hệ thống phi tuyến

□ Khai triển Taylor tại điểm làm việc x_0 , với giả thiết thay đổi nhỏ tại x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)}{1!} + \left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)^2}{2!} + \dots$$

$$f(x) - f(x_0) \approx \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

$$\delta f(x) \approx m|_{x=x_0} \delta x$$



□ Ví dụ

5. Mô hình trong miền thời gian

- ❑ Trạng thái của hệ thống được mô tả bằng một tập hợp các biến trạng thái $\{x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)\}$
- ❑ Các biến trạng thái đặc trưng cho hoạt động của hệ thống
- ❑ Biến trạng thái quyết định hành vi của hệ thống trong tương lai khi biết trạng thái hiện tại và lối vào của hệ thống
- ❑ Tập hợp các biến trạng thái được chọn không phải là tập hợp duy nhất
- ❑ Áp dụng cho các hệ thống tuyến tính, phi tuyến, biến đổi hay đa biến

5. Mô hình trong miền thời gian

□ Mô hình biến trạng thái được biểu diễn như sau:

$$dx_1/dt = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N + b_{11}u_1 + b_{12}u_2 + \dots + b_{1M}u_M$$

$$dx_2/dt = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N + b_{21}u_1 + b_{22}u_2 + \dots + b_{2M}u_M$$

...

$$dx_N/dt = a_{N1}x_1 + a_{N2}x_2 + \dots + a_{NN}x_N + b_{N1}u_1 + b_{N2}u_2 + \dots + b_{NM}u_M$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1M} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{N1} & b_{N2} & \dots & b_{NM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_M \end{bmatrix}$$

5. Mô hình trong miền thời gian

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_M \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{x}$: véctơ trạng thái
- $\mathbf{u}$: véctơ các biến lỗi vào
- $\mathbf{y}$: véctơ các biến lỗi ra
- N : số biến trạng thái
- M : số biến lỗi vào
- $\mathbf{A}_{N \times N}$, $\mathbf{B}_{N \times M}$, $\mathbf{C}_{K \times N}$, $\mathbf{D}_{K \times M}$: ma trận hệ số

5. Mô hình trong miền thời gian

□ Ví dụ:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = v(t)$$

$$i(t) = dq/dt,$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = v(t)$$

- Đặt biến trạng thái $i(t)$, $q(t)$
- Mô hình biến trạng thái là:

$$\frac{dq}{dt} = i$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{LC}q - \frac{R}{L}i + \frac{1}{L}v(t)$$

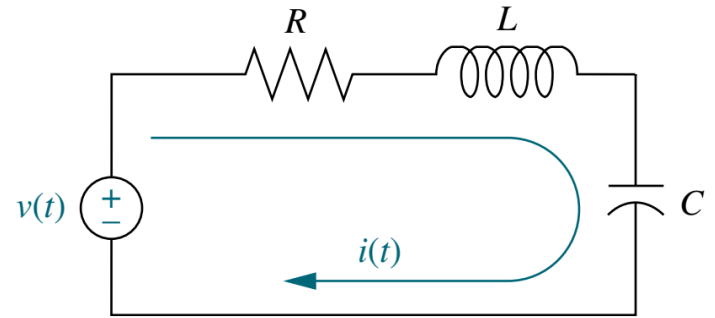
$$y = v_L(t) = -\frac{1}{C}q(t) - Ri(t) + v(t)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} dq/dt \\ di/dt \end{bmatrix}; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/LC & -R/L \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix}; \quad u = v(t)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1/C & -R \end{bmatrix}$$

$$D = 1$$



5. Mô hình trong miền thời gian

- ❑ Chuyển đổi hàm truyền sang không gian trạng thái
 - Chuyển đổi từ hàm truyền về phương trình vi phân
 - Lựa chọn biến trạng thái và biểu diễn
- ❑ Phương pháp *phase - variable*

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 u$$

$$\begin{array}{lll} x_1 = y & \dot{x}_1 = \frac{dy}{dt} & \\ x_2 = \frac{dy}{dt} & \dot{x}_2 = \frac{d^2 y}{dt^2} & \dot{x}_1 = x_2 \\ x_3 = \frac{d^2 y}{dt^2} & \dot{x}_3 = \frac{d^3 y}{dt^3} & \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n = \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} & \dot{x}_n = \frac{d^n y}{dt^n} & \dot{x}_{n-1} = x_n \\ & & \dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 \cdots - a_{n-1} x_n + b_0 u \end{array}$$

5. Mô hình trong miền thời gian

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 & -a_5 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

□ Ví dụ

5. Mô hình trong miền thời gian

❑ Chuyển đổi không gian trạng thái sang hàm truyền

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{U}(s)$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

❑ Ví dụ

6. Matlab

- ❑ $\text{sys}=\text{tf}([\text{num}],[\text{den}])$
- ❑ $\text{sys}=\text{zpk}([],[],k)$
- ❑ $[A,B,C,D]=\text{tf2ss}(\text{num},\text{den})$
- ❑ $T=\text{ss}(A,B,C,D)$
 $T=\text{tf}(T)$

Tổng kết

- ❑ Nhắc lại biến đổi Laplace
 - Các hàm biến đổi thường gặp
 - Tính chất của biến đổi Laplace
- ❑ Mô hình trong miền tần số
 - Biểu diễn được mô hình toán học của hệ tuyến tính (điện, cơ) là các phương trình vi phân tuyến tính
 - Xác định hàm truyền từ phương trình vi phân
 - Xác định phương trình vi phân từ hàm truyền
 - Xác định đáp ứng lồi ra, giá trị cuối cùng
- ❑ Xấp xỉ tuyến tính hệ thống phi tuyến
 - Biểu diễn xấp xỉ tuyến tính hệ phi tuyến tại điểm làm việc
- ❑ Mô hình trong miền thời gian
 - Biểu diễn mô hình biến trạng thái từ phương trình vi phân
 - Chuyển đổi hàm truyền sang không gian trạng thái (phase variable)
 - Chuyển đổi không gian trạng thái sang hàm truyền